

PRACTICE 50

化学基礎 4章 物質量和化学反応式

単元別 演習50題（解答・解説つき）

★ 大当たり UR 学習プリント ★

50問

収録問題

4単元

範囲

約56分

目安時間

このプリントのねらいと使い方

- 単元の順に並べてあるので、上から解けば章全体を一周できる。
- 間違えた問題は解説の「理由」の部分を出して読む。
- アプリの同じ単元で解き直すと、対戦の出題にもそのまま強くなる。

到達度チェック（できたら✓）

- ☐ ④-1 原子量・分子量・式量
- ☐ ④-2 物質量（mol）
- ☐ ④-3 化学反応式とイオン反応式の作り方
- ☐ ④-4 濃度（質量パーセント・モル濃度・密度）

組・番号

氏名

／ 50

12 金属のモル質量 M

- ① $a \cdot d \cdot N_A / n$
② $n \cdot V_m / (a \cdot d)$
③ $a \cdot d \cdot V_m / (n \cdot N_A)$
④ $n \cdot N_A / (a \cdot d)$

13 水分子が 1.2×10^{24} 個ある。アボガドロ定数 $6.0 \times 10^{23} / \text{mol}$ として、水分子と水素原子はそれぞれ何 mol か。

- ① 水分子2.0mol、水素原子4.0mol
② 水分子2.0mol、水素原子2.0mol
③ 水分子2.0mol、水素原子1.0mol
④ 水分子4.0mol、水素原子2.0mol

14 標準状態で N_2 8.96 L と O_2 5.60 L を混合した。N=14、O=16、モル体積 22.4 L/mol として質量は何 g か。

- ① 8.0
② 0.65
③ 19.2
④ 11.2

15 空気を N_2 と O_2 が物質質量比 4:1 の混合気体とみなす。N=14、O=16 として空気の平均モル質量は何 g/mol か。

- ① 144
② 28.8
③ 31.2
④ 22.4

16 水分子が 2.0 mol あるとき、その質量は何 g か。H=1.0、O=16 ($\text{H}_2\text{O}=18 \text{ g/mol}$) とする。

- ① 0.11
② 18
③ 36
④ 34

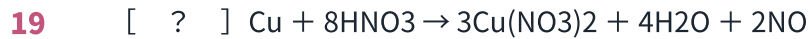
17 二酸化炭素 88 g は標準状態で何 L か。C=12、O=16、気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。

- ① 3.93
② 2.0
③ 44.8
④ 22.4

18 金属 A 5.4 g を酸素と反応させ A_2O_3 が 10.2 g 得られた。O=16 として A の原子量 M を整数で求めよ。

- ① 12
② 51
③ 27
④ 18

4章 物質と化学反応式 ③ 化学反応式とイオン反応式の作り方



① 8

② 3

③ 1

④ 2

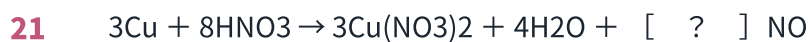


① 6

② 2

③ 5

④ 8

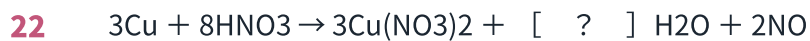


① 3

② 2

③ 8

④ 6

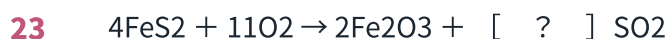


① 8

② 3

③ 2

④ 4

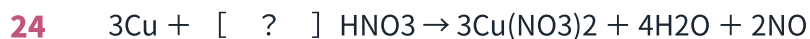


① 16

② 8

③ 4

④ 2



① 2

② 4

③ 8

④ 6



① 4

② 2

③ 8

④ 1



① 8

② 22

③ 6

④ 11

27 純度89% (0.892) の石灰石から標準状態で 1.96 L の CO_2 を発生させたい。 CaCO_3 の式量 100として石灰石は何 g 必要か。

① 9.8

② 8.75

③ 2.8

④ 7.8



① 2

② 4

③ 3

④ 1

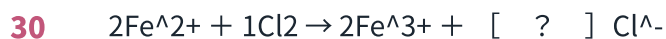


① 4

② 1

③ 3

④ 8



① 4

② 2

③ 3

④ 1



① 5

② 10

③ 7

④ 3

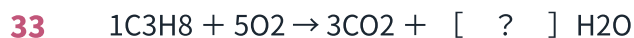


① 8

② 5

③ 2

④ 1



① 3

② 5

③ 8

④ 4

34 カルシウムを水に入れると、水酸化カルシウムが生成し水素が発生する。この変化を表す化学反応式はどれか。

① $\text{Ca} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CaOH} + \text{H}_2$ ② $\text{Ca} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{H}_2$ ③ $2\text{Ca} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{H}_2$ ④ $\text{Ca} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 + 2\text{H}_2$

35 石灰石 2.8 g に塩酸を加えると、50 mL で CO_2 の発生が止まり総量 1.10 g だった。塩酸のモル濃度は何 mol/L か。

① 2.0

② 1.0

③ 0.001

④ 0.50

36 酸化マンガン(IV)に濃塩酸を加えて加熱すると、塩化マンガン(II) MnCl_2 と水が生成し塩素が発生する。この化学反応式はどれか。



- ① $\text{MnO}_2 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{MnCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2$
- ② $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl} \rightarrow \text{MnCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{Cl}_2$
- ③ $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl} \rightarrow \text{MnCl}_2 + 4\text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2$
- ④ $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl} \rightarrow \text{MnCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2$

37 [?] $\text{FeS}_2 + 11\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 8\text{SO}_2$

- ① 2 ② 4
③ 1 ④ 8

38 [?] $\text{MnO}_4^- + 5\text{H}_2\text{O}_2 + 6\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Mn}^{2+} + 8\text{H}_2\text{O} + 5\text{O}_2$



- ① 6 ② 1
③ 5 ④ 2

39 $2\text{Mg} + 1\text{O}_2 \rightarrow [\quad ? \quad] \text{MgO}$

- ① 1 ② 3
③ 4 ④ 2

40 $2\text{Mg} + [\quad ? \quad] \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$



- ① 2 ② 4
③ 1

41 ブタン C_4H_{10} が完全燃焼したときの化学反応式として正しいものはどれか。係数は最も簡単な整数比とする。

- ① $2\text{C}_4\text{H}_{10} + 13\text{O}_2 \rightarrow 8\text{CO}_2 + 10\text{H}_2\text{O}$
- ② $\text{C}_4\text{H}_{10} + 7\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 5\text{H}_2\text{O}$
- ③ $4\text{C}_4\text{H}_{10} + 26\text{O}_2 \rightarrow 16\text{CO}_2 + 20\text{H}_2\text{O}$
- ④ $\text{C}_4\text{H}_{10} + 5\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 5\text{H}_2\text{O}$

42 $2\text{MnO}_4^- + 5\text{H}_2\text{O}_2 + 6\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Mn}^{2+} + 8\text{H}_2\text{O} + [\quad ? \quad] \text{O}_2$

- ① 2 ② 8
③ 10 ④ 5

43 $2\text{MnO}_4^- + 5\text{H}_2\text{O}_2 + 6\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Mn}^{2+} + [?] \text{H}_2\text{O} + 5\text{O}_2$

- ① 8 ② 5
③ 6 ④ 2

44 石灰石と塩酸の反応式

- ① $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
② $\text{Ca}(\text{OH})_2 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
③ $\text{CaCO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{HCO}_3$
④ $\text{CaO} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$

45 [?] $\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$

- ① 2
② 1
③ 3

4章 物質と化学反応式 ④ 濃度

46 硫酸水溶液のモル濃度

- ① $10 \cdot d \cdot P / M$
② $d \cdot P / (10 \cdot M)$
③ $1000 \cdot d \cdot P / M$
④ $10 \cdot M \cdot d / P$

47 質量パーセント濃度

- ① $c \cdot M / (10 \cdot d)$
② $10 \cdot d \cdot c / M$
③ $c \cdot M / (1000 \cdot d)$
④ $10 \cdot c \cdot M / d$

48 モル濃度の式

- ① $w / (M \cdot V)$
② $M \cdot w / V$
③ $V \cdot w / M$
④ $M \cdot V / w$

49 12 mol/L の塩酸を水でうすめて 2.0 mol/L の塩酸を 150 mL 作りたい。12 mol/L の塩酸は何 mL 必要か。

- ① 30
② 150
③ 900
④ 25

50 10% の塩化ナトリウム水溶液 180 g と 20% の水溶液 120 g を混合した。混合後の質量パーセント濃度は何%か。

- ① 30
② 15
③ 16
④ 14

解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

1	②	24.32。 $24.0 \times 0.79 + 25.0 \times 0.10 + 26.0 \times 0.11 = 18.96 + 2.5 + 2.86$ 。79%の ^{24}Mg 寄りの値。
2	①	正解は「 $(8 * \text{MA} + 4 * \text{MB}) / \text{MC}$ 」。
3	③	75%。 $35.5 = 35.0 \times (x/100) + 37.0 \times (100-x)/100$ を解くと $x=75$ 。残り25%が ^{37}Cl 。
4	①	正解は「質量数12の炭素原子 (^{12}C)」。
5	①	正解は「 $12 * \text{MA} / \text{MC}$ 」。
6	②	10.8。 $10 \times (20/100) + 11 \times (80/100) = 2.0 + 8.8$ 。存在比の大きい ^{11}B 寄りの値になる。
7	③	正解は「③ 同じ元素（原子番号が同じ原子）であっても、同位体によって質量が変わってくるのは、原子核を構成する粒子のうち陽子の数が異なるためである。」。
8	④	12.01。 $12 \times (99/100) + 13 \times (1/100) = 11.88 + 0.13$ 。存在比は100で割ってから掛ける。
9	①	正解は「ア: 相対, イ: 単位, ウ: 中性子, エ: 原子量」。
10	①	正解は「原子1個の実際の質量は極めて小さく、そのままと数値の扱いが不便だから。」。
11	①	分子量30。 $1.34 \text{ g/L} \times 22.4 \text{ L/mol} = 30.0 \text{ g/mol}$ 。 $(\text{g/L}) \times (\text{L/mol})$ で g/mol 。
12	①	正解は「 $a * d * \text{NA} / n$ 」。
13	①	水分子2.0mol、水素原子4.0mol。 $1.2 \times 10^{24} \div 6.0 \times 10^{23} = 2.0 \text{ mol}$ 、Hはその2倍。
14	③	19.2 g。 N_2 0.40 mol $\times 28 = 11.2 \text{ g}$ 、 O_2 0.25 mol $\times 32 = 8.0 \text{ g}$ を足す。
15	②	28.8 g/mol。合計5 molとおき $(28 \times 4 + 32 \times 1) \div 5 = 144 \div 5$ 。28と32の間に来るのが検算。
16	③	36 g。 $2.0 \text{ mol} \times (18 \text{ g} / 1 \text{ mol})$ 。molから離れるので $\times$ モル質量。
17	③	44.8 L。 $88 \text{ g} \div 44 \text{ g/mol} = 2.0 \text{ mol}$ 、 $\times 22.4 \text{ L/mol}$ 。 $\text{g} \rightarrow \text{mol} \rightarrow \text{L}$ の一本道。
18	③	$M=27$ 。O 4.8 g $\rightarrow 0.30 \text{ mol}$ 、 $A=0.30 \times 2/3=0.20 \text{ mol}$ 、 $5.4 \div 0.20=27$ (Al)。
19	②	オ=3。 $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3 \rightarrow 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 4\text{H}_2\text{O} + 2\text{NO}$ の左端なのでオ=3。
20	①	シ=6。左辺の電荷 $-2 + \text{シ}$ が右辺の $+4$ と等しくなるのでシ=6。
21	②	ケ=2。硝酸8個のうち塩に入る6個を除いた2個がNOになる。
22	④	ク=4。 HNO_3 8分子のH8原子が H_2O になるのでク= $8 \div 2 = 4$ 。
23	②	$g=8$ 。 $d=4$ よりSは $4 \times 2 = 8$ 原子、 SO_2 はS1原子なので $g=8$ 。
24	③	カ=8。 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ の6個ぶん + NO の2個ぶんで HNO_3 は8分子。
25	②	f=2。 $d=4$ でFeは4原子、 Fe_2O_3 は1個でFe2原子なので $f=2$ 。

26	④	$e=11$ 。 $d=2, g=4$ で右辺Oは $3+4 \times 2=11$ 原子、 $e=11/2$ 。 2倍して $e=11$ 。
27	①	9.8 g。 $1.96 \div 22.4 = 0.0875 \text{ mol} \rightarrow \times 100 = 8.75 \text{ g} \rightarrow \div 0.892 = 9.8$ 。 比例でも $2.8 \times 3.5 = 9.8$ 。
28	①	$j=2$ 。 左辺+4、 右辺+6-2=+4。 原子数と電荷が両立して $h=2, i=1, j=2, k=2$ 。
29	③	ウ=3。 ア=1でC ₃ H ₈ の炭素3原子がすべてCO ₂ になるのでウ=3。
30	②	$k=2$ 。 Cl ₂ 1分子は塩素2原子ぶんなので、 右辺の Cl ⁻ は2個になる。
31	①	イ=5。 ウ=3、 エ=4より右辺Oは $3 \times 2 + 4 = 10$ 原子。 O ₂ は2原子なのでイ=5。
32	②	サ=5。 電子の数をそろえると H ₂ O ₂ は5個必要。 O ₂ も同じ5個。
33	④	エ=4。 ア=1で水素は8原子、 H ₂ O は1分子でH ₂ 原子なのでエ=4。
34	②	$\text{Ca} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{H}_2$ 。 Caは2価、 OHは1価なのでOHが2個結合する。
35	②	1.0 mol/L。 $1.10 \div 44 = 0.025 \text{ mol}$ 、 $\times 2$ で HCl 0.050 mol、 $\div 0.050 \text{ L} = 1.0$ 。
36	④	$\text{MnO}_2 + 4\text{HCl} \rightarrow \text{MnCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2$ 。 実験室での典型的な塩素発生法。
37	②	$d=4$ 。 $d=2$ では $e=11/2$ の分数。 全体を2倍して $d=4, e=11, f=2, g=8$ 。
38	④	コ=2。 $2\text{MnO}_4^- + 5\text{H}_2\text{O}_2 + 6\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Mn}^{2+} + 8\text{H}_2\text{O} + 5\text{O}_2$ なのでコ=2。
39	④	$c=2$ 。 O ₂ のO ₂ 原子を受け取るため右辺は 2MgO。 $a=2, b=1, c=2$ 。
40	③	$b=1$ 。 O ₂ は1分子でO原子2個。 右辺 2MgO のO ₂ 個とちょうど釣り合う。
41	①	$2\text{C}_4\text{H}_{10} + 13\text{O}_2 \rightarrow 8\text{CO}_2 + 10\text{H}_2\text{O}$ 。 O ₂ が $13/2$ 分子必要なので全体を2倍する。
42	④	ソ=5。 H ₂ O ₂ 5個が酸化されて O ₂ 5個になるのでソ=5。
43	①	セ=8。 H ₂ O ₂ の10原子+H ⁺ の6原子で水素16原子、 水は8分子。
44	①	正解は「 $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ 」。
45	②	ア=1。 ア=1でウ=3、 エ=4、 イ=5と全て整数になる。 1も省略せず1と答える。
46	①	正解は「 $10 \cdot d \cdot P / M$ 」。
47	①	正解は「 $c \cdot M / (10 \cdot d)$ 」。
48	①	正解は「 $w / (M \cdot V)$ 」。
49	④	25 mL。 $0.150 \text{ L} \times 2.0 = 0.30 \text{ mol}$ 、 $\div 12 \text{ mol/L} = 0.025 \text{ L} = 25 \text{ mL}$ 。 倍率6倍で検算。
50	④	14%。 溶質42 g ÷ 溶液300 g × 100。 濃度は足せず、 分子と分母を別々に合計する。

単元別 分析シート

正解数を書き、正答率が7割未満の単元に★。★の単元から先に復習すると、同じ時間で点が一番伸びます。

単元	問題番号	正解数	★
4章 物質と化学反応式 ① 原子量	1～10	／10	
4章 物質と化学反応式 ② 物質量	11～18	／8	
4章 物質と化学反応式 ③ 化学反応式とイオン反応式の作り方	19～45	／27	
4章 物質と化学反応式 ④ 濃度	46・47・48・49・50	／5	

解き直し記録（間隔をあけると忘れにくい）

回	目安	日付	点数	まだ×の番号
1回目	今日			
2回目	3日後			
3回目	1週間後			
4回目	1か月後			